

頁碼

單元 1 基本測量

重點 1 ▶ 進入實驗室

基本題型・練練手

- 5 1. C 2. D

解析

2. 用滴管取少量液體，且不可以倒持；用量筒測量液體的體積，但量筒內不可以進行化學反應與加熱。

重點 2 ▶ 基本測量

基本題型・練練手

- 7 1. A 2. B 3. B

圖解即時通

2. 40

重點 3 ▶ 密度

- 8 基本題型・練練手

- 9 1. A || 2. B 3. A

動動腦

1. 2 2. 不可溶於水，大於 3. (1) 不變，不變；(2) 小

10 歷屆試題 SHOW

- 11 1. A 2. B 3. C 4. A || 5. A

解析

1. 甲：使用天平測量物品前先歸零，可避免產生誤差，增加準確度；乙：用砝碼夾拿取砝碼，可避免手汗或髒汙等接觸砝碼，而使砝碼生鏽。
2. 根據密度公式： $D=M/V$ ，只要知道質量、體積，即可算出該物體之密度，故用天平（甲）測得質量，用排水法（丙）測得體積。
3. 黑麻油會浮於水面，代表密度小於水。密度 $=\frac{\text{質量}}{\text{體積}}$ ，故黑麻油的質量應小於體積，答案選(C)。
4. 由圖可知：乙液體每增加 10cm^3 時，質量會增加 5g 。故液體體積為 0 時，Y 量筒的質量為 $40-5=35(\text{g})$ 。而甲”的傾斜程度應與甲相同（因兩者為同物質），且將線延長後，要與縱軸的交點為 35g （Y 量筒質量），故選(A)。
5. 因為是空心銅球，所以質量為銅的質量 M，

但是排開水的體積 V（銅＋真空部分）大於銅的體積，故密度 D 會小於 8.96g/cm^3 。

會考題型轉個彎

1. A 2. B 3. A

解析

1. 添加酒精要使用(A) 漏斗，可避免酒精溢出。
2. 同材質，實心正立方體與實心球密度相同，

$$\text{密度} = \frac{8}{x^3} = \frac{10-8}{250}, x=10(\text{cm})$$

3. 由重錘法可知：塑膠球體積 $V=X_3-X_4$ ，塑膠球質量 $M=Y_2-Y_1=Y_3-Y_4$ ，

$$D = \frac{M}{V} = \frac{Y_3-Y_4}{X_3-X_4}$$

會考輕鬆試

- 12 1. 基礎輕鬆試

- 13 1. A 2. C 3. C 4. B 5. B || 6. C 7. C

- 14 8. A 9. B 10. B 11. B || 12. B 13. A 14. B

- 15 15. A 16. A || 17. A

解析

1. (A) 應將濃硫酸加入水中。
2. 甲（研鉢）與丁（量筒）都不可以加熱，乙（燒杯）、丙（蒸發皿）都可以加熱。
3. 測量水的體積，視線要對準液面中央凹下部分，實際值比測量值大。
4. (B) 錐形瓶瓶口較小，比較適合輕輕搖晃。
5. (B) 量筒的刻度最小，誤差最小。
6. 人數、年齡、班費是可以一個一個數出來的，不必測量。
7. 珍珠的體積 $=320-200=120(\text{cm}^3)$ ，平均每顆珍珠的體積 $=120\div150=0.8(\text{cm}^3)$
8. 29cm^3 = 水的體積 20cm^3 + 砂子體積 + 氣泡體積，砂子體積 $<9\text{cm}^3$
9. 同質料的金屬塊密度相同，體積與質量關係圖是在同一條過原點的斜直線。
10. 同一液體，密度相同，在質量 - 體積關係圖中為同一斜線。
11. 金屬塊體積 $=\frac{237}{7.9}=30(\text{cm}^3)$ ，保麗龍球體積 $=230-30-180=20(\text{cm}^3)$ ，保麗龍球密

$$\text{度} = \frac{14}{20} = 0.7 (\text{g/cm}^3)$$

12. $M = V \times D$, $50 \times 0.8 = 40 \times D_{\text{乙}}$,
 $D_{\text{乙}} = 1 (\text{g/cm}^3)$, $10 \times 1 = 10 (\text{公克})$
13. $M = D \times V$, $1 \times 50 + 0.8 \times (70 - 50) + 50 =$
 $116 (\text{g})$
14. 密度 $= 5 \text{g/cm}^3$ 有 4 個, 密度 $= 2 \text{g/cm}^3$ 有 5 個。
15. 豆漿密度不變。由甲、乙可知：體積每增加 10cm^3 , 質量增加 14 克。丁比丙體積增加 6cm^3 , 質量增加 8.4 克。 $X = 46.0 (\text{cm}^3)$, $Y = 110.4 (\text{克})$
16. 油與水質量相同, 但水的體積比較小, 所以水的密度比油大。甲、乙同體積, 但甲的質量比乙大, 所以甲的密度比乙大。乙沉入油中, 乙的密度比油大。所以密度是：水 $>$ 甲 $>$ 乙 $>$ 油。
17. 密度大小：甲 $>$ 乙 $>$ 丙 $>$ 水 $(1 \text{g/cm}^3) >$ 鈉

2. 題組

1. C 2. C 3. B 4. B

解析

- 左秤盤比右秤盤的質量大, 所以左秤盤上的木頭比右秤盤上的砝碼質量小。
- 左秤盤比右秤盤的質量大, 將甲或乙螺絲向右旋都可以。
- $10^{-6} \div 10^{-3} = 10^{-3}$
- 密度 $= \frac{\text{質量}}{\text{體積}}$, (甲)、(丁) 是密度單位。

生活素養題

- 16 1. A 2. A 3. C

解析

- 密度：自來水 $<$ 天然琥珀 $<$ 飽和食鹽水 $<$ 人造琥珀。食鹽加入水中, 使得食鹽水密度變大。
- 由本文可知比重變小, 所以密度變小。
- 食鹽水密度 $= (1000 + 31) \div 1010 \approx 1.02 (\text{g/cm}^3)$ 。蛋浮在食鹽水中, 蛋的密度小於 1.02g/cm^3 , 由本文可知是不新鮮的蛋。

單元 2 物質的世界

重點 1 ▶ 物質的分類與分離、物質的變化與性質

- 18 基本題型 · 練練手

- 19 1. B || 2. B 3. A 4. C 5. D

解析

- (B) 只是三態改變, 未產生新物質, 是物理變化。
- (A) 溶解過濾時, 顆粒大的物質殘留, 通過濾紙的是顆粒小的物質; (B) 加熱蒸餾時, 沸點低的物質先蒸發, 留下沸點高的物質; (C) 化合物具有一定的組成和性質, 屬於純物質; (D) 水電解產生氫氣、氧氣, 有產生新物質, 是化學變化。
- (D) 丁的沸點不固定, 是混合物。

重點 2 ▶ 水溶液

基本題型 · 練練手

- 21 1. A 2. D 3. C

解析

- $\frac{25 - 5}{(25 - 5) + 80} \times 100\% = 20\%$
- 酒精的體積 $= 200 \times 12.5\% = 25 (\text{mL})$,
 $M = V \times D$, 酒精的質量 $= 25 \times 0.8 = 20 (\text{g})$
- $\frac{45 \text{ 毫克 (mg)}}{1 \text{ 公升 (L)}} = 45 \text{ ppm}$

圖解即時通

2. 體積

重點 3 ▶ 空氣

基本題型 · 練練手

- 23 1. A 2. B

解析

- 氮氣活性小, 可防止食物氧化變質。

動動腦

- (1) 顆粒大小, 沸點; (2) 物理變化 2. 無關, 有關 3. 難, 略

24 歷屆試題 SHOW

- 25 1. C 2. C 3. D 4. D 5. D || 6. D

解析

- 鮮奶油「腐壞變質」, 產生新物質 (和一開始的鮮奶油不同); 鮮奶油「變色」只是添加不同的色素, 外觀上有不同, 但並沒有產生新物質。
- 「每公斤含有多少毫克」為 ppm 的定義。
- 由表(一)與表(二)比較, 0~10 分鐘, 溫度提高可以降低餘氯量。
- 由游泳池水的體積與安賽蜜濃度, 可以求得游泳池中安賽蜜總質量。由游泳池中安賽蜜質量與尿液中安賽蜜的平均濃度, 可以求得尿液體積。

5. 氮氣活性較小，不容易與物質產生化學反應。
6. 甲（氮氣）、乙（氧氣）為固定氣體，地表附近空氣中所占的比例不會隨時間、地點而異。

會考題型轉個彎

1. C 2. C 3. D

解析

1. 重量百分率濃度 = $\frac{\text{溶質質量}}{\text{溶液質量}} \times 100\% = \frac{\text{鹽分質量}}{\text{海水質量}} \times 100\% = \frac{340}{1240} \times 100\% \approx 27\%$
2. 在步驟一：加水過濾後，可分離出對水難溶的丙，故○只能是丙；在步驟二：加熱，需將溫度加熱至 238~1465℃之間，才能分離甲和乙，◆可能是甲或乙。
3. 實驗剛開始收集的氣體中都含有空氣。在實驗一中，大理石與稀鹽酸反應會產生二氧化碳，二氧化碳含量：甲<乙；在實驗二中，雙氧水經催化劑二氧化錳的作用下分解出氧氣和水，氧氣含量：丁>丙，所以二氧化碳含量：丁<丙。

會考輕鬆試

26 1. 基礎輕鬆試

27 1. C 2. D 3. B 4. D 5. A || 6. C 7. B

28 8. C 9. D 10. A 11. C 12. A || 13. A 14. B

15. C 16. D 17. A

解析

1. (C) 氣態蠟燃燒有產生新物質，所以是先物理變化，後化學變化。
2. 甲：糖與鹽都可溶於水，無法用過濾、蒸發、結晶等方法分離糖與鹽；丁：糖與鹽的混合物加丙酮溶解→用濾紙過濾（留下食鹽晶體）→蒸發、結晶→得到糖。
3. (B) 燒焦變黑，有產生碳（新物質），所以是化學變化。
4. (A) 層析法是利用色素對濾紙的附著力差異，無法分離沙子與食鹽；(B) 兩者都可以通過濾紙，過濾法無法分離；(C) 要使用層析法分離色素。
5. (B) 相同色素在不同溶劑中，溶解狀態不同；(C) 甲、乙、丙三者的顏色不同；(D) 證明色素是混合物。
6. (C) 空氣是混合物（乙）。
7. 甲：液體變成氣體，沒有產生新物質，是物理變化；乙：蛋白質結構改變，產生新物質

，是化學變化。

8. 甲：蒸發結晶時，沸點低的水先蒸發，得到沸點較高的食鹽；乙：食鹽水是混合物；丁：過濾是利用物質的顆粒大小不同來分離物質。
9. 因均有未溶解的食鹽，所以都是飽和溶液，其濃度相同，但水愈多者溶解愈多食鹽。
10. 溫度降低，溶解度變小，水溶液中溶質減少，黑糖水溶液濃度變小，顏色變淺。
11. (A) 甲、乙兩杯濃度相同；(B) 甲、乙兩杯的溶解度相同；(D) 沉澱物質量相同，要完全溶解，加入的水質量相同。
12. 甲：氮，液態氮可做冷凍劑；乙：氧；丙：氫；丁：二氧化碳等少量氣體。
13. 容器內的氧氣與鋼絲絨反應，容器內氣體減少，壓力變小，水面升高。鋼絲絨生鏽是化學變化。
14. 大理岩與鹽酸反應可產生二氧化碳，二氧化碳會造成溫室效應。
15. 氮氣的密度比氫氣大，但還是可以在空氣中浮起來。氮比氫安定，不會燃燒。
16. X 氣體為二氧化碳，可以刺激腦幹，所以在丁區塊。而呼出含量最多的氣體還是氮氣，氮氣在甲區塊。
17. 氫氣可以燃燒，氮氣不可燃也不助燃。

2. 題組

29 1. B 2. A 3. B 4. C

解析

1. 水溶液濃度：丙=丁=乙<甲。
2. 混合後，水溶液仍為 20℃的飽和溶液。
$$\frac{20}{20+100} \times 100\% \approx 16.67\%$$

3. 操作變因有溶質種類與溫度；水量都是 100 公克，是控制變因。
4. 10℃時，溶解度大小：食鹽>硝酸鉀>氫氧化鈣。

生活素養題

30 1. A 2. D 3. A 4. B 5. D

解析

1. 氮氣活性小，可防止輪胎氧化，且價格便宜。
2. $15\text{mg} / x \text{ kg} = 3 \times 10^{-6}$, $x = 5 (\text{kg}) = 5000\text{g}$
3. $35\text{ppm} = 35 (\text{cm}^3) \times \frac{1}{10^6 (\text{cm}^3)}$

4. 由本文可知：酒精濃度 $>0.5\%$ ，屬於酒類，依法不可以喝。

5. $350 \times 3 \times 3\% = 31.5 \text{ (mL)}$

閱讀素養學習單

31 1. C 2. C

解析

- (A) 懸浮粒子泛指懸浮在空氣中的固體顆粒或液滴；(B) 人眼無法目測到懸浮粒子和細懸浮粒子；(D) 懸浮粒子和細懸浮粒子的來源也有來自火山爆發、沙塵暴、森林火災和浪花等自然現象。
- 與表(一)對照後，答案選(C) 空氣品質指標(AQI)的值為300，屬於有害等級。

單元 3 波動與聲音

重點 1 ▶ 波的性質

基本題型・練練手

34 1. B 2. B 3. C

解析

3. $v = \frac{\lambda}{T}$, $2 = \frac{\lambda}{0.4}$, $\lambda = 0.8 \text{ (m)}$

重點 2 ▶ 聲音的傳播與回聲

基本題型・練練手

35 1. B 2. C

解析

2. $2S = vt$, $2S = 1500 \times 4$, $S = 3000 \text{ (m)}$

重點 3 ▶ 聲音的三要素與超聲波

基本題型・練練手

37 1. D 2. D 3. D

解析

- 音量(振幅)大小：乙=丙>甲；音調(頻率)高低：丙>乙>甲；聲速的大小：甲=乙=丙。
- 鐵管愈短，發音時音調愈高。敲擊的快慢不影響發音的頻率。
- 敲擊各量筒時，丁的質量比較小，振動頻率比較大，音調最高；用嘴對量筒吹氣時，甲的空氣柱比較短，振動頻率比較大，音調最高。

動動腦

1. 介質 2. 不變 3. 愈來愈高

38 歷屆試題 SHOW

39 1. C 2. A 3. B 4. A || 5. D 6. C

解析

- 由本文可知：重力波與光相同，傳播時不需要介質，都不是力學波。
- 甲繩振盪為每 10×10^{-1} 秒完成4個波。(A) 每 10×10^{-1} 秒可以完成2個波；(B) 每 10×10^{-1} 秒可以完成4個波；(C) 每 10×10^{-1} 秒可以完成4個波；(D) 每 10×10^{-1} 秒可以完成8個波。
- 光速遠大於聲速，故影片中先看到爆炸火光後，才聽到此爆炸的爆炸聲。聲音在空氣中的速率約為 340 m/s , $\frac{1500}{340} \approx 4.4 \text{ (秒)}$ ，傳播 1.5 km 的時間約為 $4 \sim 5$ 秒。
- 人類的聽覺範圍為 $20 \sim 20000$ 赫茲，而聲音的分貝值大於40以上就會干擾睡眠。可判斷白噪音是頻率在 $20 \sim 20000$ 赫茲之間，且分貝數小於40的聲音。
- 聲波的振幅愈大，音量愈大。
- 超聲波為頻率超過 20000 Hz 的高頻率聲波，屬於人耳聽不見的波段(人類只能聽到 $20 \text{ Hz} \sim 20000 \text{ Hz}$)。

會考題型轉個彎

1. D 2. C 3. A

解析

- 波峰移動 $\frac{3}{4}$ 波長，經過 $\frac{3}{4}$ 時間，為 $\frac{3}{4}$ 週期。
 $0.6 = \frac{3}{4}T$, $T = 0.8 \text{ (s)}$
- 左、右耳同時考慮。(C) 頻率 250 Hz 、音量 30 dB 的聲音，兩耳都無法聽到。
- 介質只會在原處上下振動，不會隨著波動向外傳遞，所以3秒後落葉仍會在原處P點。

會考輕鬆試

40 1. 基礎輕鬆試

41 1. D 2. D 3. B 4. B 5. B 6. B || 7. D

42 8. C 9. A 10. C 11. D 12. C 13. D || 14. A

43 15. A 16. C 17. B 18. D 19. D 20. C || 21. D

解析

- 波不能傳遞介質，水面只能上下振動，樹葉也上下振動。頻率 $f = \frac{360}{60} = 6 \text{ (1/秒)}$ ，波長 $\lambda = \frac{28}{7} = 4 \text{ (cm)}$ ， $v = f\lambda = 6 \times 4 = 24 \text{ (cm/s)}$
- 舞者甩動彩帶，振動頻率增加為原來的兩倍

，波在同一介質中傳播，波速不變，故波長變為原來的 $\frac{1}{2}$ 倍。

3. 3 秒後波形移動 $3/4$ 個波長，(B) 符合。

4. 介質振動方向與繩波傳播方向垂直，所以是橫波。同一繩波波速相同，左端的波是後來產生的，波長比較大，頻率比較小。

5. $60 \div 2 = 30$ (公分)；R 向上，P 向下，R 先到達波峰。

$$6. v = 15 = \frac{20}{T}, T = \frac{20}{15} = \frac{4}{3} \text{ (秒)}, 1.5 \text{ 個週期} \\ = \frac{4}{3} \times 1.5 = 2 \text{ (秒)}$$

7. (D) 聲音的折射

$$8. 19000 \div 55 \div 345.5 \text{ (m/s)}$$

$$9. 19.3 \times 1000 \div 348 \div 55.46 \text{ (秒)}$$

10. 聲納回聲接收時間的長短，可以顯示海底距海平面的深淺。接收時間短，距海平面船體近；接收時間長，距海平面船體遠。2 秒、5 秒、2 秒、5 秒、2 秒，表示距海平面船體近、遠、近、遠、近，選(C)選項。

$$11. 18 \times 2 = v \times 0.1, v = 360 \text{ (cm/s)}$$

12. 聲音可由 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ 及 $1 \rightarrow 3$ 方向傳遞聲音。反射面光滑、堅硬，聲音可以多次反射。

$$13. \text{聲波由鳴槍裁判傳到計時員所需時間} = \\ 100 \div 345 \div 0.29 \text{ (秒)}, 12.9 + 0.29 = 13.19 \text{ (秒)}$$

14. 相同時間內，單簧管產生的波最多，頻率最大，音調最高。音叉振幅最大，音量最大。

15. 甲細繩最短、最緊，音調最高。

16. (A) 在水中傳播的速率較空氣中快；(B) 聲音傳得愈遠，但速率不變；(D) 因超聲波的頻率太大。

17. 聲音在空氣中速率 < 水中速率。同一聲波在不同介質中頻率不變。超聲波的頻率 > 20000 赫茲。

18. 頻率與音量在甲、乙昆蟲聽力範圍，但不在人類範圍。

19. 在相同介質中，超聲波雖然頻率比較大，但是波速與一般的聲波相同。

20. 聲波振幅愈大，音量愈大，音量過大就會形成噪音。

21. 波傳遞能量，不傳遞介質。波能量愈大，傳

得愈遠。

2. 題組

1. C 2. B 3. C 4. A

解析

1. 音梳愈短，音調愈高，聲波頻率愈大。聲速、音量與聲音的頻率無關。

2. 聲波的振幅愈大，音量愈大。

3. 編號 3、4 除了溼度不同外，其他條件都相同。溼度會影響聲速。

$$4. \frac{391 - 343}{100 - 20} = 0.6, \text{ 每升高 } 1^\circ\text{C}, \text{ 聲速增加} \\ 0.6\text{m/s} \cdot (30 - 20) \times 0.6 = 6 \text{ (m/s)}, 60 \times 6 = \\ 360 \text{ (m)}$$

生活素養題

44 1. D 2. B 3. D 4. A 5. B

解析

1. 當小樹、小鍾在小傑的相異兩側，且三人成一直線時，小樹、小鍾之間的距離 $= 340 \times 3 = 1020 \text{ (m)}$

$$2. 0.004 \times 35000 \div 2 = 70 \text{ (公分)}$$

3. 真空中無法傳播聲音。

4. 聲速不因頻率而改變，頻率變大，波長變小。

5. 由本文可知：發音體靠近時，靜止的人聽到的音調變高。

單元 4 光

重點 1 ▶ 光的傳播

基本題型・練練手

46 1. A 2. D 3. A

解析

3. 手向左移，影子變大。

重點 2 ▶ 光的反射與面鏡

基本題型・練練手

49 1. C 2. C 3. C 4. A 5. A

解析

5. 平行的無線電波經凹面鏡反射後集中在焦點，接收器在焦點就能夠收到清楚的訊號。

重點 3 ▶ 光的折射與透鏡

基本題型・練練手

52 1. C 2. A 3. D

解析

2. 由表中可知 $p = q = 40\text{cm} = 2F$ ，焦距 $F = 20\text{cm}$ 。觀察小螞蟻時，要將小螞蟻放在放大鏡的

焦距內。

3. (D) 將入射光延長後，可知折射光是發散的，發散透鏡是凹透鏡。

重點 4 ▶ 光學儀器

基本題型・練練手

- 53 1. D 2. D 3. B

重點 5 ▶ 光與顏色的關係

基本題型・練練手

- 55 1. D 2. A 3. A

解析

1. 沒有光線透射，白紙呈黑色。

動動腦

1. 平面鏡、凸面鏡 2. (1) 可能是；(2) 實像，大 3. 黑

56 歷屆試題 SHOW

- 57 1. A 2. C 3. B 4. B 5. B || 6. C 7. B
8. C

解析

1. (A) 針孔成像為光的直進性；(B)(D) 光的折射；(C) 光的反射。

2. 面鏡能夠產生的光學物理現象為反射，凸面鏡會使光線發散，凹面鏡會使光線會聚。

3. 法線與反射光的夾角也是 θ ，可知 X 與 θ 的關係為 $X + \theta = 90^\circ$ 。

(A)(C) $X = 90^\circ - \theta$ ；

(D) $2X = 180^\circ - 2\theta$

4. 平面鏡利用光的反射原理。

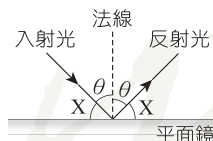
5. P 點距鏡心 10cm，P 是焦點。由焦點發出光線經凸透鏡折射後，平行主軸。

6. 聚光燈發出的光線照射在演員身上後，演員反射這些光線，反射的光線再進到觀眾的眼睛後，觀眾才能看見演員。

7. 白光由紅、綠、藍三種色光組成，若白光照射圖卡而反射紅光，代表圖卡會吸收綠光以及藍光，但不吸收紅光。

8. 紅光照射下為紅球，代表該球可能為白色、紅色，紅光照射下為黑球，代表該球不可能為白色、紅色。(A) 紅色那兩顆，原色有可能皆為白球，錯誤；(B) 黑色那顆，原色有可能為綠球、藍球等非紅、白色，錯誤；(C) 正確；(D) 最多只能有一顆綠球，錯誤。

會考題型轉個彎



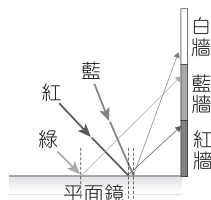
1. C 2. C 3. D

解析

1. 形成倒立放大實像，此為凸透鏡。像在 2F 外，物在 F~2F 間。互換後，物在 2F 外，在 F~2F 間得倒立縮小的像。

2. 物體在 2 倍焦距外，產生倒立縮小實像；物體在 2 倍焦距內，產生倒立放大實像。蠟燭由甲移到乙，像仍是倒立實像，但是變大。

3. 入射角=反射角，藍光反射後在白牆，白牆反射藍光，呈現藍色。綠光反射後在藍牆，被藍牆吸收，呈現黑色。紅光反射後在紅牆，紅牆反射紅光，不呈現光點。



會考輕鬆試

- 58 1. 基礎輕鬆試

- 59 1. D 2. B 3. A 4. B 5. A || 6. B 7. D

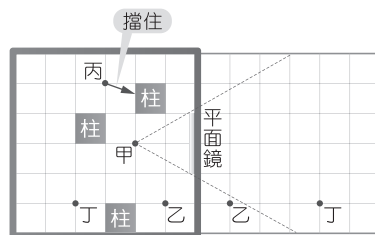
- 60 8. B 9. A 10. B 11. C 12. C || 13. A 14. D

- 61 15. D 16. C 17. D 18. C || 19. B

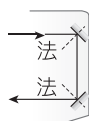
解析

1. 針孔成像可以得到倒立左右相反實像，因為：物距 < 像距，像比物大。

2. 丙的虛像被柱子擋住，看不到；丁的虛像可經由平面鏡看到。



3. 由光的反射可知：



5. $\theta = 180^\circ - 120^\circ - 40^\circ = 20^\circ$ 。若 MO 與 NO 兩鏡面的夾角變小， $\theta = 180^\circ - \text{MO 與 NO 兩鏡面的夾角} - 40^\circ > 20^\circ$

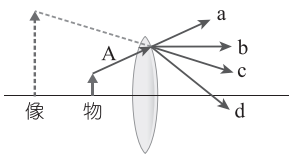
6. 由於光的折射，空中的鳥所看到水中的魚比較淺，水中的魚所看到的空中的鳥變高了。

7. 凸透鏡經過平行光照射，聚光在焦點。

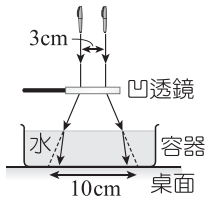
8. 物體要放在 2F 和 F 之間。(B) $20 \times 2 > 25 > 20$ ，符合。

9. 小水珠透明且兩端比較薄，有類似凸透鏡的聚光功能，可產生正立放大虛像。

10. 物體在 2 倍焦距處，可得倒立等大實像。
11. C 的延長線通過虛像。



12. 光線由空氣（光速比較快）中進入水（光速比較慢）中時，會偏向法線往內折，光點間的距離變小。



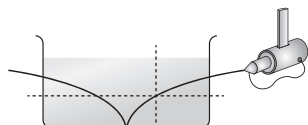
13. $\theta_3 > \theta_1 > \theta_2$ ，光速大小： $\text{III} > \text{I} > \text{II}$ 。 $v = f\lambda$ ， f 相同時， v 與 λ 成正比，波長： $\text{III} > \text{I} > \text{II}$
14. 物體在焦距內產生的虛像無法在感應器成像；物體距透鏡太近，生成的實像也會太大。
15. (A)(B) 顏色變深，通過的光愈少，吸收的光愈多；(C)(D) 近視眼鏡是凹透鏡，必生成縮小正立虛像。
16. 矯正近視要使用凹透鏡。丙的中央比兩端薄，類似凹透鏡。
17. (D) 畫出法線，折射角大小是：甲 $>$ 丙，在三稜鏡中，光速大小：甲 $>$ 丙。
18. 原本綠色與藍色的部分，照紅光後變成黑色，其餘是紅色。黑色的面積為 40cm^2 。
19. (A)(B) 紅色濾鏡過濾黃光會通透紅光，綠色濾鏡過濾黃光會通透綠光；(C) 將紅色濾鏡及綠色濾鏡疊在一起，則無法通透任何色光，而呈現黑色；(D) 將紅色濾鏡及綠色濾鏡分置左、右眼一起觀看，左眼依序會看見紅、紅、黑，右眼依序會看見黑、綠、綠。

2. 題組

1. A 2. D 3. A 4. A

解析

- 物體距針孔比較遠，可得到縮小的倒立實像。
- 照相機的鏡頭是凸透鏡。
- 方糖沉在底部，擴散未達平衡時，下層的糖水濃度比較大。濃度不同，光速不同，所以產生折射。
- 如下圖，入射角 $>$ 折射角，上層濃度比較小，光速比較快。



生活素養題

- 62 1. A 2. D 3. D 4. D

解析

- 凹面鏡有聚光作用，可以產生正立或是倒立的像，可以產生放大、相等或是縮小的像。
- 物體發出光線，經平面鏡反射，到達觀察者的眼睛。平面鏡生成的虛像與原物大小相等。
- 月食是月球在地球的影子內，使人看不到月球。影子的形成與光的直線傳播有關。
- (D) 與光的折射原理有關。

閱讀素養學習單

- 63 1. D 2. C 3. D

解析

- 圖(一)的金屬板是作為隔音牆之用。
- (C) 布幔會吸收聲波，造成聲波反射的效果減弱。
- (D) 兩聲波傳播的介質相同，故波速相同。

單元 5 溫度與熱量

重點 1 ▶ 溫度、溫度計與溫標

- 65 基本題型・練練手

- 66 1. D 2. D || 3. D

解析

- (D) $380^\circ\text{C} >$ 沸點
- 40°C 相當於 $(32 + \frac{9}{5} \times 40)^\circ\text{F} = 104^\circ\text{F}$ ， 40°C 的溫度較高。

重點 2 ▶ 熱量與比熱

基本題型・練練手

- 67 1. C 2. C 3. A 4. C

解析

- $50 \times 1 \times (32 - 20) = 50 \times S \times (40 - 20)$ ， $S = 0.6 (\text{cal/g} \cdot ^\circ\text{C})$
- 各物質的（比熱 $\times$ 質量）：油 = 36，水 = 30，某液體 = 20。油是丙，水是乙，某液體是甲。
- 同質量的物質，比熱小的，溫度比較容易上升。
- $120 \times (60 - 50) = x \times (50 - 20)$ ， $x = 40$ （公克）

重點 3 ▶ 熱對物質的影響與熱傳播

- 70 基本題型・練練手

- 71 1. A 2. A || 3. A 4. A 5. B

解析

- (A) 物體吸熱之後，若為狀態的變化過程，則溫度不會上升。
- 硫酸銅溶液：藍色，氯化亞鈷溶液：粉紅色。
- (A) 乾冰遇熱昇華成二氧化碳，是三態之間的改變，與熱脹冷縮無關。
- 厚紙板的熱傳導效果較差。
- 甲：只有上半部有對流；乙：全部都有對流。
溫度： $A > D \div C > B$

動動腦

- 體積
- 吸收
- 熱對流

72 歷屆試題 SHOW

- 73 1.D 2.B 3.B 4.C 5.D || 6.A 7.C

解析

- 先開始熔化者，是因為其熔點較低，與比熱無關。根據 $H = M \times S \times \Delta T$ ，若要算比熱與溫度變化的關係，則 H (熱源)、 M (質量) 需為一樣大小，比熱小者溫度變化會較大，比熱大者溫度變化會較小，故選(D)。
- $H = MS\Delta T$ ，不同物質， S 不同，當 M 固定，由 $M = D \times V$ ，不同物質 D 不同，則 V 必定不同。
- 加熱時間一樣，代表 H 相同，同物質，比熱 S 相同，溫度變化 ΔT 與質量成反比。質量比甲：乙 = 3：2，故上升溫度比 $\Delta T_{\text{甲}} : \Delta T_{\text{乙}} = 2 : 3$
- $\frac{P \times 120}{P \times X} = \frac{100 \times S \times 20}{300 \times S \times 10}$ ， $X = 180$ (秒)
- $H = MS\Delta T$ ，玻璃與水放熱相同， $50 \times 1 \times (45 - 25) = M \times 0.2 \times (45 - 25)$ ， $M = 250$ (g)
- (A)(B) 冰的熔點 (T_1) = 0°C ；(C) 可以是液態或是氣態存在；(D) 固體與液體共存。
- 金屬湯匙附近融化的冰淇淋量比較多，代表金屬湯匙處傳導進去的熱比較多，可知金屬湯匙較容易將熱傳導給冰淇淋。

會考題型轉個彎

- B
- D
- C

解析

- 同一物質，熔點不變。冰塊質量增加，熔化所需的熱增加，加熱時間 ($t_2 - t_1$) 增加。
- 固態轉變為液態或氣態時，是屬於吸熱反應，故甲為固態；液態轉變為氣態是吸熱反應，故乙為液態，丙為氣態。
- 冷、熱水的混合，不計熱量散失，均衡溫度

在最高溫及最低溫間。

會考輕鬆試**74 1. 基礎輕鬆試**

- 75 1.C 2.B 3.D 4.C 5.A || 6.A 7.A
76 8.D 9.C 10.D 11.A 12.B || 13.B 14.A
15.A 16.A 17.B

解析

- (C) 液晶溫度計顏色隨溫度而改變，耳溫槍由耳膜輻射的紅外線測量溫度，兩者測量原理不同。
- 在 $0 \sim 100^\circ\text{C}$ 要保持液態。液體溫度計材料：熔點 $< 0^\circ\text{C}$ ，沸點 $> 100^\circ\text{C}$
- 液體在 $0 \sim 100^\circ\text{C}$ 之間沒有凝固與汽化，只有丙、丁。但是丁的體積變化比丙大，測量結果更準確。
- 空氣與玻璃都受熱，但是水柱上升，表示空氣膨脹的體積大於玻璃。
- 銅的比熱小，溫度容易改變，所以平衡時銅球的溫度較高。因此放入銅球的水溫度也比較高，即水溫度的變化比較小，放熱較少，故銅球吸熱比較少。
- 水的質量 = $100 \times 1 = 100$ (g)， $H = 100 \times 1 \times (55 - 25) = 3000$ (cal)，甘油的質量 = $100 \times 1.25 = 125$ (g)，吸收同樣的熱量 $H = 3000 = 125 \times 0.6 \times (X - 25)$ ， $X = 65$ ($^\circ\text{C}$)
- 達熱平衡時，高溫放熱 = 低溫吸熱。平衡時的溫度為 $(T - 20)^\circ\text{C}$ ， $M \times S \times 20 = M \times 1 \times [(T - 20) - 30]$
- (A) 密度：甲 $<$ 乙；(B) 溫度升高要吸收熱量，所含的熱量：甲 $<$ 乙；(C) 比熱：甲 = 乙。
- (A)(B) 當達熱平衡時，銅球、鐵球和水溫度都相等；(C)(D) 銅球、鐵球的質量與溫度變化都相同，由 $H = M \times S \times \Delta T$ 可知：鐵的比熱比較大，鐵放出的熱量比較多。
- (A) 只改變加熱時間，其他的條件不改變；(B) 溫度計不可碰到燒杯；(C) 加熱時間與水的溫度變化量成正比。
- 放熱 = $100 \times (65 - 30) = 3500$ (卡)，
吸熱 = $200 \times (30 - 15) = 3000$ (卡)，
散失的熱 = $3500 - 3000 = 500$ (卡)
- 甲、乙的質量相同，水的比熱大，溫度不易上升，甲：油 85 克，乙：水 85 克。某液體 200 克的 $MS = 200 \times 0.4 = 80$ ，油 85 克的 MS

$=85 \times 0.6 = 51$ ，水 85 克的 $MS = 85 \times 1 = 85$ 。
吸熱相同時，MS 愈小的物體，溫度愈容易改變。故 200 克的某液體，溫度與加熱時間的關係落在 II 區。

13. 甲、乙達到熱平衡時，溫度為 $X^{\circ}\text{C}$ ， $50 > X > 30$ ；乙、丙達到熱平衡時，溫度為 $Y^{\circ}\text{C}$ ， $X > Y > 10$ 。所以最終的溫度大小：甲 $>$ 乙 $=$ 丙。
14. 鐵塊和銀塊都是從 20°C 開始加熱。鐵塊、銀塊與沸騰的水達成熱平衡時，溫度相同。質量相等的鐵塊和銀塊加熱時，銀塊的比熱小，溫度變化比較快，銀塊先到達 100°C 。
15. 高溫時，電路切斷，B 膨脹程度大於 A。A：鋁，B：銅。
16. 中空結構類似煙囪，可以幫助空氣對流，金屬容易導熱。
17. 冰、水共存時，溫度為 0°C ，杯內的水在放熱，但是溫度不變，所以水會凝固成冰，冰的質量會增加。

2. 題組

77 1. A 2. A 3. D 4. B

解析

- 冰、水共存是 0°C 。
- 冰塊所吸收的熱 = 熱水所放出的熱， $(100 - 25) \times H = 100 \times (60 - 0)$ ， $H = 80 \text{ (cal)}$
- 收縮程度：A 材質 $>$ 水 $>$ B 材質，A 材質溫度計水面升高，B 材質溫度計水面下降。
- 膨脹程度：甲液體 $>$ 乙液體 $>$ 玻璃，甲、乙都上升。

生活素養題

78 1. C 2. B 3. B 4. B 5. A

解析

- 鐵是金屬，容易傳導熱量。
- $800 \times 1000 = M \times (100 - 20)$ ， $M = 10000 \text{ (克)}$ ， $800 \div 400 = 2 \text{ (小時)}$
- (A) 塑膠是熱的不良導體；(C) 可減少熱以傳導、對流方式散失；(D) 可以降低物體的溫度（高溫或低溫皆可）變化的速率。
- 避免熱散失，將食物燜熟。
- 砂土不容易傳導熱，所以用手觸摸，不會感到熱。

單元 6 物質的構造

重點 1 ▶ 元素

81 基本題型·練練手

82 1. A || 2. B 3. D 4. A 5. D 6. A 7. C 8. C

解析

- 青銅是銅與錫的合金，是一種混合物（甲）。
- 氮氣、氧氣、氫氣為元素，二氧化碳為化合物。
- (A) 非金屬元素除了固態外，還有液、氣態。
- 「气」字頭表示為氣態元素，為非金屬，其他性質無法僅由中文名稱得知。
- 汞、氯、溴、氧
- (C) 同一族的元素，化學性質相似，不一定完全相同。

重點 2 ▶ 原子、分子與化學式

85 基本題型·練練手

86 1. C || 2. C 3. D

解析

- (A) 原子序 = 質子數 = 2；(B) 甲是電子，帶負電，丙是中子，不帶電；(D) He 是單原子分子。
- (C) 中子數 = 質量數 - 質子數 = $18 - 8 = 10$ ；
(D) 原子呈電中性，電子數 = 質子數。
- 甲： $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ ，乙： $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ ，其中 NO_3^- 、 SO_4^{2-} 要有括號，再寫數字。

圖表概念 All in one

1. 元素，化合物

動動腦

- 純物質、化合物，純物質、元素
- 全部可以，部分可以 3. (1) 可以；(2) 電子

87 歷屆試題 SHOW

88 1. A 2. B 3. D 4. A 5. B || 6. A 7. C 8. B 9. D

解析

- 元素指「只有單一種類原子」的物質，化合物指「有多種類原子組成分子，但組成物質的分子單一」，混合物指「有多種不同的組成物質的分子」，因此混合物組成之原子種類最多，化合物次之，元素最少，故選(A)。
- 「1 立方公尺的黃金質量達 19320 公斤」可知體積與質量，利用「密度 = 質量 ÷ 體積」便可得知密度；而「拉長成 4 公里細絲」或是「打成約 1 平方公尺的薄片」都展現其延

展性。

3. 與 As 不同族 與 Te 不同族

14 Si	15 P	16 S	17 Cl	與 Cl 不同週期
32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	與 Ge 不同週期
50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	

4. 只有鈉會和水產生劇烈反應。
5. 根據道耳頓原子說：化學反應前後，原子的種類及數目不變，只是原子重新排列組成新物質。碳酸氫銨 (NH_4HCO_3) 內不含 Cl 原子，故選(B)。
6. 質子數與原子序相同，因此 $w=20$ ， $x=17$ 。 Ca^{2+} ： 2^+ 代表質子比電子多 2 個，因此電子數 $y=18$ ； Cl^- ： 1^- 代表電子比質子多一個，因此電子數 $z=18$ ，故選(A)。
7. X 粒子質量最小，故 X 為電子。(A)(B) 若為陽離子，且 $N_Y > N_X = N_Z$ ，則此離子帶正電，Y 代表質子，Z 代表中子，因為質子數 > 電子數才會形成陽離子；(C) 若為陰離子，且 $N_X = N_Y > N_Z$ ，則此離子帶負電，Y 代表中子，Z 代表質子，因為質子數 < 電子數才會形成陰離子。
8. (A) 若甲為陰離子，則電子數 > 質子數，故數量較多的黑球為電子，白球與灰球為質子與中子，位於原子核內；(B) 若乙為陽離子，則電子數 < 質子數，故數量較少的灰球為電子，白球與黑球為質子與中子，位於原子核內；(C) 若黑球為中子，則白球與灰球為電子或質子，數量相同，為電中性原子，或黑球為質子，則甲必為陽離子；(D) 若灰球為中子，則白球與黑球為電子與質子，數量相同，為電中性原子，或灰球為質子，則乙必為陰離子。

會考題型轉個彎

1. A 2. C

解析

1. 水與鈉(甲)可以反應產生氫氣，氫氣是可燃物。
2. 鈉原子：質量數 = 質子數 + 中子數，甲最大，甲是質量數。氫原子：沒有中子，乙是中子數。任何原子：質子數 = 電子數，丙 = 丁。

會考輕鬆試

1. 基礎輕鬆試

- 90 1. C 2. A 3. B 4. B 5. A || 6. A 7. B
91 8. D 9. B 10. A 11. D || 12. A 13. B 14. C
92 15. B 16. A 17. B || 18. B

解析

1. (A) 兩者都是元素；(B) 兩者都是化合物；
(C) 氮氣是元素，水是化合物；(D) 青銅是混合物，一氧化碳是化合物。
2. 同一族的元素，化學性質相似。乙、丙分別是鈉(鹼金屬)與鎂(鹼土金屬)。(A) 鹼金屬的鈉可以與水反應，鹼土金屬的鎂不可以與常溫的水反應；(B) 鈉、鎂兩元素的外觀都是銀白色；(C) 鈉、鎂兩元素的氧化物水溶液都是鹼性；(D) 鈉、鎂兩元素都可以導電。
3. (A) H_2 是氣體；(B) 固體、易導電、延展性佳，是金屬元素，P 是非金屬元素；(C) 石墨是固體，易導電，延展性不佳；(D) S 是固體，非金屬，不易導電。
4. (B) 鈉 Na 與鉀 K 都是金屬元素。
5. 銅是紅棕色、可導電的金屬。
6. X 元素是鈉或是鉀。甲是鈉元素。
7. 石墨烯與鑽石都是碳元素組成的物質，但是原子排列方式不同，性質不同。
8. (D) ^{12}C 有 6 個質子與 6 個中子。
9. 甲：原子，乙：電子，丙：原子核，丁：質子。質量大小：甲 > 丙 > 丁 > 乙。
10. (A) 2CO_2 表示 2 個二氧化碳(CO_2) 分子。
11. (A)(B)(C) 的質子數都是 2，是相同元素。
12. X^{3+} 、 Y^{2-} 形成 X_2Y_3 。
13. 質子數 = 原子序 = 3，質量數 = 質子數 + 中子數 = $3 + 4 = 7$ ，(B) ^7_3Li 符合。
14. 3O_2 是指 3 個氧分子，共有 6 個氧原子； 2O_3 是指 2 個臭氧分子，共有 6 個氧原子。氧與臭氧的化學性質不同，臭氧有毒，氧可以供給動植物呼吸。
15. (A) 次氯酸分子 HClO 含有 H、Cl、O 原子；
(B) 質子數 = 原子序，故 $\text{H} = 1$ ， $\text{Cl} = 17$ ， $\text{O} = 8$ ，次氯酸分子式 HClO ，可得一個分子所含質子總數 = $1 + 17 + 8 = 26$ ；(C) 中子數為 $0 + 18 + 8 = 26$ ；(D) 質量數總和 = $1 + 16 + 35 = 52$
16. ^4_2He 質子(甲)數 = 電子(丙)數 = 2，中子(乙)數 = $4 - 2 = 2$
17. 氮氣是雙原子分子的元素。
18. 小華：化學反應中，質子無法移轉，原子失

去電子，形成陽離子。

2. 題組

1. C 2. A 3. C 4. A 5. C

解析

1. 湯姆森發現電子，拉塞福發現原子核中帶正電的質子，查兌克發現與質子質量相近的中子。
2. 甲：帶正電原子核與電子；乙：原子核內有質子與中子；丙：電子均勻分布；丁：原子不可分割。
3. 鉈在週期表最右邊的第 1 行元素。
4. 每 1 個橫列是 1 個週期，總共有 3 個橫列。
5. H^+ 和 G^- 可形成 HG_2 。

生活素養題

93 1. C 2. A 3. D 4. A

解析

1. 可以導電的是石墨（黑色）、銀（銀白色固體）、汞（銀白色液體）。
2. 氯氣是雙原子分子組成的元素，黃綠色，有毒。
3. (A) 最早是由德布瓦博德蘭所發現；(B) 熔化成液體；(C) 銀白色金屬。
4. 鎂與鋁同一族，都是第 13 族。鎂在鋁的下一行，是第 4 週期。

閱讀素養學習單

94 1. C 2. C 3. B

解析

1. (A) 發熱衣應選擇吸水氣性強的材料做成，發熱效果才會好；(B) 發熱衣釋出熱量的過程為氣態水凝結為液態水，屬於物理變化；(D) 夏天容易流汗，穿發熱衣會愈穿愈熱。
2. (C) 發熱衣適合穿在內層；(D) 雨衣具有阻風防水效果，適合穿在最外層。
3. 文中提到中層衣物的功能為保暖，而蜂巢的結構正好滿足這個特質。

單元 7 化學反應與氧化還原

重點 1 ▶ 化學反應與質量守恆定律

基本題型・練練手

96 1. D 2. B 3. A

解析

2. 12 公克的鎂與 6 公克的氧反應，鎂過量，剩下 3 公克的鎂。

3. (B) 不會產生氣泡；(C) 不變色；(D) 總質量不變。

重點 2 ▶ 化學反應式

98 基本題型・練練手

99 1. D 2. D || 3. B 4. A

解析

2. $12 \times 12 + 1 \times 22 + 16 \times 11 = 342$
3. 係數比為 2 : 1 : 2，產生 2 分子的水。

重點 3 ▶ 氧化還原反應

101 基本題型・練練手

102 1. A 2. A || 3. B 4. B 5. A

解析

2. (D) 鐵的氧化物不溶於水。
3. (A)(C) 鎂可以把二氧化碳還原；(B) 鎂的活性比碳大，鎂比碳更容易與氧化合；(D) 二氧化碳容易把鎂氧化成氧化鎂。
5. 活性：Y > W > X > Z

動動腦

1. (1) 種類、個數、總質量；(2) 遵守 2. (1) 大；(2) 鹼性，酸性；(3) 中性 3. (1) 一定；(2) 得到，失去

103 歷屆試題 SHOW

104 1. B 2. B 3. C 4. A || 5. B

解析

1. 化學反應前後，總質量守恆。甲 + 乙 + 丙 + 丁 = 136。且甲 < 70，乙 < 64，丙 > 0，丁 > 2。
2. 產生的氫氣質量相同，所以消耗的鹽酸相同。由質量守恆定律可知：反應物總質量 = 金屬質量 + 鹽酸質量，兩者不同，所以產物總質量也不同。
3. (A) 原子序 = 質子數，可以由週期表得知；(B) 氖、氬在同一族，化學性質類似，可以由週期表得知；(D) 分子量可由原子量代入計算，可以由週期表得知。
4. 金屬氧化物中的氧與氫反應得到水與金屬。金屬氧化物失去氧，是還原反應，氫得到氧，是氧化反應。
5. 氧化反應與還原反應必同時發生，碘液進行還原反應，維生素 C 與綠茶茶水進行氧化反應。

會考題型轉個彎

1. D 2. A

解析

1. 鎂莫耳數 = $960 \div 24 = 40$ (莫耳)，由反應式的係數關係可知： $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 與 MgCl_2 也都是 40 莫耳， NaOH 需要 $40 \times 2 = 80$ (莫耳)， $80 \times 40 = 3200$ (公克)
2. $2\text{N}_2\text{H}_4 + \text{N}_2\text{O}_4 \rightarrow 3\text{N}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ ， N_2O_4 失去氧，產生還原反應。反應物的係數總和 = $2 + 1 = 3$

會考輕鬆試

105 1. 基礎輕鬆試

106 1. B 2. C 3. D 4. C || 5. D 6. B 7. C

107 8. C 9. A 10. A 11. C 12. C || 13. A 14. D

108 15. A 16. C 17. A 18. D || 19. C

解析

1. 銅片加熱產生氧化銅，氧化銅的質量比銅大。(B)符合。
2. (C) 甲和丁在反應後質量皆減少，可能為此反應的反應物。
3. 反應前後質量守恆， $12 + 8 = 2 + 3 + \bullet$ ， $\bullet = 15$ (g)
4. $(80 + 100 + 5) - 183.4 = 1.6$ (公克)
5. 化學反應前後，總質量守恆。Y、Z 質量增加，所以是產物 (丙、丁)。(A) W 質量不變，所以是催化劑 (戊)；(B) X、Q 質量減少，所以是反應物 (甲、乙)，X 用量為 20 克；(C)(D) X、Q 反應時質量比 = $20 : 60 = 1 : 3 = 40 : 120$ ， $40 + 120 = 160$ (克)
6. 2 個丙分子總共有 6 個 A 原子和 2 個 B 原子，所以每個丙分子有 3 個 A 原子和 1 個 B 原子。
7. 硫酸水溶液所含硫酸質量為 $200 \times 49\% = 98$ (g)，硫酸分子量 = 98， $\frac{98}{98} = 1$ (莫耳)，而溶液中的硫原子莫耳數也等於 1 莫耳，但溶液中的氫原子莫耳數 = 硫酸裡的氫原子莫耳數 + 水分子裡的氫原子莫耳數，故 H 原子 = $1 \times 2 + \frac{102}{18} \times 2 \div 13.3$ (莫耳)
8. 化合物中，元素的質量比 = (所含的原子數 $\times$ 原子量) 的比。 $9 : 8 = (2 \times M) : (3 \times 16)$ ， $M = 27$
9. 1 個  和 2 個  產生 2 個 .
10. 分子量 = 182，(A) $\text{M}_2\text{O}_5 = 51 \times 2 + 16 \times 5 = 182$ ，符合。
11. FeS_2 分子量 = $56 + 32 \times 2 = 120$ ，

$$56 \div 120 \times 100\% \div 46.7\%$$

12. $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2$ 分子量 = 194， $2 \times 194 = 388$ (公克)
13. 1 莫耳氮 28 克，與 1 莫耳氧 32 克完全反應，得到 2 莫耳一氧化氮 60 克。係數比 = 莫耳數比， $\text{N}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}$
14. (A) $14 + 16 = 30$ ；(B) $14 \times 2 + 16 = 44$ ；(C) $14 + 16 \times 2 = 46$ ；(D) 48 不是 14、16 整數倍之和。
15. (A) 物理變化，不是氧化還原反應。
16. 金屬活性大者能置換活性小的金屬硫酸化合物，因此活性： $\text{Zn} > \text{Ni} > \text{Ag}$
17. 氧化鎂溶於水是鹼性，酚酞指示劑呈現紅色；二氧化硫溶於水是酸性，酚酞指示劑呈現無色。
18. 活性大的金屬容易和酸反應，也可以使活性小的金屬離子還原析出。實驗一：甲 $>$ 乙；實驗二：丙 $>$ 乙。
19. X 與 YO 不反應，活性： $\text{Y} > \text{X}$ ；X 與 ZO 可反應，活性： $\text{X} > \text{Z}$ ，所以活性： $\text{Y} > \text{X} > \text{Z}$

2. 題組

1. A 2. C 3. A 4. C

解析

1. $2\text{Mg} + \text{CO}_2 \rightarrow 2\text{MgO} + \text{C}$ (黑色)。(D) 鎂粉持續發生氧化反應，過程放熱，維持高溫。
2. 活性： $\text{Fe} < \text{C}$ ， $\text{Fe} + \text{CO}_2$ 不反應。
3. 化學反應前後，原子種類與個數都不改變。 $2\text{Hg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{HgO}$
4. 化學反應前後，總質量不改變。

生活素養題

109 1. C 2. A 3. D 4. B

解析

1. 只有(C) 鐵粉可以和氧反應；(B) 氫氧化鈉可以吸收二氧化碳；(D) 石灰粉可以吸水。
2. $2\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 3\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + 8\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 3\text{CH}_3\text{COOH} + 2\text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + 11\text{H}_2\text{O}$
3. 染料與漂白水產生化學變化而變色。
4. 次氯酸鈉與鹽酸反應產生氯氣。

單元 8 酸鹼鹽

重點 1 ▶ 電解質

基本題型 · 練練手

111 1. B 2. C 3. C 4. D

解析

1. (B) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (葡萄糖) 和 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (酒精) 都可

溶於水，但不解離，不是電解質，溶液不導電。

3. (A) $\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{Cl}^-$ ；(B) $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ ；(D) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 不解離。
4. (A) 乙粒子往 a 電極（正極）移動，因此乙粒子為 Cl^- ，而甲粒子為 Ca^{2+} ；(B) 向四面八方移動；(C) 電中性。

重點 2 ▶ 常見的酸與鹼

113 基本題型・練練手

- 114** 1. B 2. D || 3. C

解析

1. (B) 硫酸密度比水大，要將硫酸加入水中。
3. (A) 氫氧化鈉的性質；(B) 氧化鈣俗稱生石灰；(D) 氨有臭味。

重點 3 ▶ 酸與鹼的濃度

基本題型・練練手

- 116** 1. D 2. A 3. A 4. B

解析

3. 甲溶液為酸性，乙溶液為中性，丙溶液為鹼性。pH 值：鹼性 > 中性 > 酸性。

重點 4 ▶ 酸鹼中和與鹽類

基本題型・練練手

- 118** 1. A 2. B

解析

1. 放熱反應使得水溶液溫度上升。水溶液由酸性變成鹼性。

動動腦

1. (1) 不一定；(2) 離子 2. 小 3. (1) 不一定；
(2) H^+ 莫耳數 = OH^- 莫耳數

119 歷屆試題 SHOW

- 120** 1. B 2. D 3. B 4. A || 5. C 6. C

解析

1. 氯化鈣之化學式為 CaCl_2 ，為一個 Ca^{2+} 與兩個 Cl^- 結合而成，故 X 離子為 Ca^{2+} ，質子數應比電子數多兩個（甲 = 乙 + 2）；Y 離子為 Cl^- ，質子數應比電子數少一個（丙 + 1 = 丁），故選(B)。
2. $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$ ，產生的物質應為氫氧化鈣，俗稱熟石灰。
3. 由表可知：鹽酸 pH 值愈小，重量減少百分比愈大。牙齒重量減少百分比為：丙 < 甲 < 乙，鹽酸 pH 值：丙 > 甲 > 乙，乙杯最酸。
4. 蝦類大量死亡原因應為溶氧量不足，故必須

提高溶氧量；需要加入氫氧化鈣調整 pH 值，氫氧化鈣為鹼性，可讓 pH 值上升。

5. 二氧化碳（水溶液）含有碳酸根離子（ CO_3^{2-} ），碳酸根離子和鈣、鎂等離子反應，而產生碳酸鈣與碳酸鎂難溶於水的固體而「固化」： $\text{CO}_3^{2-} + \text{Ca}^{2+} \rightarrow \text{CaCO}_3$ ， $\text{CO}_3^{2-} + \text{Mg}^{2+} \rightarrow \text{MgCO}_3$
6. 用餐一段時間後，口腔會從接近中性轉變為酸性，pH 值小於 7，而嚼食無糖口香糖可以有效平衡口中酸性，代表嚼食無糖口香糖後，口中 pH 值會變大，恢復至原先口腔中性環境，(C) 選項符合。

會考題型轉個彎

1. D 2. C

解析

1. 甲：氫氧化鈉水溶液，石蕊呈現藍色；乙：亞硫酸溶液。酸鹼中和是放熱反應，水溶液溫度升高。甲 pH 值降低，石蕊可能由藍色變成紅色。
2. 強酸與強鹼容易解離，產生的離子比較多，比較容易導電。每個溶質粒子產生的離子數： $\text{H}_2\text{SO}_4 > \text{NaOH} > \text{CH}_3\text{COOH}$

會考輕鬆試

121 1. 基礎輕鬆試

- 122** 1. D 2. A 3. A 4. D 5. D || 6. B 7. C

- 123** 8. A 9. B 10. A 11. D || 12. D 13. B 14. B
15. D 16. A 17. D 18. C

解析

1. 水溶液中，陽、陰離子個數比例 = 2 : 4 = 1 : 2。(D) 氫氧化鈣： $\text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{OH}^-$
2. 由解離的關係可知： $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ：非電解質（丙）， CH_3COOH ：弱電解質（乙）， HCl ：強電解質（甲）。
3. 溶液中陰、陽離子的總電量須相等。
(A) NO_3^- ： Na^+ ： Zn^{2+} = 5 : 1 : 2，
 $-1 \times 5 + 1 \times 1 + 2 \times 2 = 0$
4. (D) 水溶液導電時，陽離子移向負極，陰離子移向正極。
5. (A)(C) 石灰為氧化鈣，溶於水生成氫氧化鈣，呈鹼性；(B) 灰石為碳酸鈣。
6. 氫氧化鈉丟入水中後放熱，使得水溫升高，解離產生離子： $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$ ，水溶液可以導電。水中 OH^- 濃度增加，pH 值變大

， H^+ 濃度減少。

- 甲、丁是酸性，乙、丙是鹼性。(A) 氨水是鹼性；(B) 氯化鈉溶液是中性；(C) 氫氧化鈣溶液是鹼性，與二氧化碳反應產生白色沉澱；(D) 濃度大的丁有脫水性，是硫酸。
- 硫酸能把紙張脫水，腐蝕出一個焦黑的洞；鹽酸不斷蒸發出白色煙霧，且有刺激性臭味，而工業用的鹽酸可清洗金屬表面。
- 鹽酸是強酸， $[HCl]=[H^+]=0.1M$ ；醋酸是弱酸， $[CH_3COOH]=0.1M>[H^+]\rightarrow m>n, X<Y$
- $[H^+]=[OH^-]$ 為中性。(A) 食鹽水是中性。
- 甲基橙變成黃色，pH 值 >4.4 ；溴瑞香草藍變藍色，pH 值 >7.6
- (A) 任何水溶液中都有 OH^- 與 H^+ ；(B) 滴入酚酞呈紅色；(C) 酸才會與大理岩反應產生氣泡。
- 燒杯中逐漸加入 HCl ， $HCl\rightarrow H^++Cl^-$ ，燒杯中 H^+ 、 Cl^- 個數逐漸增加， $[H^+]$ 變大，pH 值下降。(B) Ca^{2+} 個數不變，但是體積增加，所以濃度變小。
- OH^- 的個數比 H^+ 多，水溶液是鹼性。酸鹼中和是放熱反應。
- 酸鹼性呈中性是因為 H^+ 和 OH^- 濃度相等（同一溶液中，粒子數也相等）。電解質靠離子導電。
- (A) 沒有 H^+ 、 OH^- 參與反應，不是酸鹼中和反應。
- 產生二氧化碳氣泡。(A)(C) 氫氣；(B) 氯氣；(D) 二氧化碳。
- 硫酸鈣、碳酸鈣難溶於水，乙是碳酸鈉。丙是硫酸鈣，加鹽酸不產生氣泡，甲是碳酸鈣。(A)(B) 碳酸鈉又稱洗滌鹼；(C) 碳酸鈣加熱產生二氧化碳；(D) 石膏主要成分是硫酸鈣。

2. 題組

1. C 2. C 3. C 4. D

解析

- 甲、丁是酸性，乙是中性，丙是鹼性，丙的 pH 值最大。
- 酸與鎂產生氫氣，酸與大理岩產生二氧化碳。
- (A)(D) 活性大的鈉原子（金屬中）失去電子，變成安定的鈉離子（運動飲料中），沒有質子的得失；(B) 兩者都可以導電；(C) 鈉原子可和水反應，鈉離子在水中不反應。

4. (D) 酒精水溶液中不產生導電的離子。

生活素養題

- 125 1. D 2. D 3. B 4. D 5. B 6. D

解析

- 草木灰是鹼性，可以中和酸雨，改善土壤的酸鹼值。
- 蝶豆花的汁是一種酸鹼指示劑。肥皂水與 (D) 小蘇打都是鹼性，所呈現的顏色最相近。
- 二氧化硫溶於水產生亞硫酸。(A) 廣用試紙呈現藍色是鹼性；(C) 酚酞呈粉紅色是鹼性；(D) pH 值大於 7 是鹼性。
- 酸鹼性呈中性是因為 H^+ 和 OH^- 濃度相等（同一溶液中，粒子數也相等）。電解質靠離子導電。
- $2NaHCO_3 \xrightarrow{\Delta} Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$
- (D) N_2 沒有毒，且不助燃也不可燃。

閱讀素養學習單

- 126 1. A 2. D 3. C

解析

- ①、②、③都可以殺菌。
- (C) $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$ ；(D) 氯系漂白劑呈弱鹼性，氧系漂白劑呈弱酸性。
- (A) 氫原子有 1 個電子，氧原子有 8 個電子，一個過氧化氫分子有 $1 \times 2 + 8 \times 2 = 18$ （個）電子；(B) 氫原子有 1 個質子，氧原子有 8 個質子，一個水分子內含 $1 \times 2 + 8 \times 1 = 10$ （個）質子；(C) 過氧化氫水溶液呈弱酸性，過氧化氫為弱電解質；(D) 過氧化氫水溶液加入金針菇產生的氧氣具有助燃性。

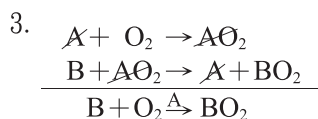
單元 9 反應速率與化學平衡

重點 1 ▶ 反應速率

基本題型·練練手

- 128 1. C 2. C 3. A

解析



重點 2 ▶ 可逆反應與化學平衡

基本題型·練練手

- 131 1. D 2. D 3. D

解析

2. (B) Na_2CO_3 溶於水是鹼性，反應向左；(D) HCl

溶於水是酸性，反應向右。

3. (A) NO_2 是紅棕色，濃度變大，顏色變深；
(B) 溫度上升時，平衡向左移動；(C) 總質量不變，平均密度不變。

動動腦

1. (1) 濃度；(2) 接觸面積；(3) 溫度 2. 多加入甲、去除丁、加溫

132 歷屆試題 SHOW

- 133** 1. A 2. D 3. A 4. B || 5. A

解析

- 石灰溶於水放熱，使得水溶液溫度升高，鴉片更易溶於水中。
- 依題幹所敘，蘋果熟化過程會耗氧且產生二氧化碳，應減少環境中的氧氣及增加二氧化碳的比例，(D) 選項符合。
- (A) 氮氣與氯會反應產生有毒的三氯化氮，但空氣中含有大量氮氣也會接觸池水中的氯，一般泳池卻沒有新聞報導中的意外發生，因此可能不是此意外的原因。
- 達成平衡時，正反應速率 = 逆反應速率 $\neq 0$
- 冰塊放在燒瓶的上方後，水蒸氣遇冷凝結成水滴，燒瓶內的氣體減少，壓力變小，水沸點降低，水再次沸騰（汽化），水蒸氣增加，壓力增加，達到新平衡。

會考題型轉個彎

1. D 2. B

解析

- 加入氨氣（鹼性物質），平衡向逆反應方向移動後，達成新的平衡， $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]$ 減少， $[\text{CrO}_4^{2-}]$ 增加。
- H^+ 濃度：甲瓶 $>$ 乙瓶，甲瓶反應速率比較快。顆粒大小：丙 $>$ 丁，丁反應速率比較快。所以甲、丁反應比乙、丙快。都還有大理石剩餘，硫一樣多，產生的亞硫酸分子數一樣多，所以二氧化碳產量相同。

會考輕鬆試

134 1. 基礎輕鬆試

- 135** 1. D 2. A 3. C 4. A || 5. D 6. C 7. A

- 136** 8. C 9. B 10. B || 11. D 12. B 13. D 14. A

- 137** 15. D 16. B || 17. B

解析

- 乙杯濃度比較大，反應比較快。乙杯反應物（醋酸）比較多，消耗的碳酸鈉比較多，剩餘

的質量比較少。

- 鎂活性大，容易反應。
- 消耗的反應物莫耳數相同， CO_2 產量兩者相同；乙顆粒小，反應速率快。
- 時間的倒數可以表示反應速率的關係。
$$\frac{1}{60} : \frac{1}{15} = R : 4R$$
- 溫度高、顆粒小，反應速率比較快。
- (C) 溫度高的，反應速率快，但鋅的莫耳數相同，產生的 H_2 體積也相同。
- pH 值相同，氫離子濃度相同。
- 反應時間比 $= \frac{1}{0.6} : \frac{1}{0.2} = 1 : 3$

- (B) 加熱後，平衡向右移動，顏色變深。
- 形成氫氧化鈉飽和溶液。(B) 水溶液的溫度升高。
- A、B 最後的濃度都不是 0，且 A 的濃度減少 80%，B 的濃度增加 80% 後，濃度維持不變。
- (A)(B)(C) 有溶質沉澱的飽和溶液已達成平衡狀態，溶解速率等於沉澱速率；(D) 未飽和溶液無法達成平衡。
- (D) 在密閉系統中的可逆反應可以達成平衡。
- 溫度上升，平衡向左移動。 N_2O_4 每減少 1 個分子， NO_2 增加 2 個分子，顏色變深，氣體總分子數增加，物質總質量不變。
- (A) 正、逆反應速率都變快；(B) 有利於反應向右；(C) 催化劑不影響平衡；(D) 加入正反應的產物，有利於平衡向左移動。
- (A) 沉澱速率 = 溶解速率；(C) 溶解度不變，且水量不變，所以溶解量也不變；(D) 溶解速率、沉澱速率都會增加。
- (B) $\text{水} + \text{熱量} \rightleftharpoons \text{水蒸氣}$ ，溫度升高，水蒸氣增加，氣體壓力變大。

2. 題組

1. C 2. B 3. C 4. D

解析

- CO_2 是氣體，會產生氣泡，最容易觀察。
- 鹽酸濃度愈大、貝殼顆粒愈小，反應速率愈大。
- 沒有蓋子，有水蒸氣散失，(丙) 無法達成平衡。
- 由圖(二)可知：硝酸鉀溶解是吸熱反應。溫度降低，平衡向左移動，鉀離子 K^+ 濃度變小。

生活素養題

138 1. C 2. A 3. C 4. B

解析

- (C) NaHCO_3 是鹼性，加入鹼性物質，平衡向右移動，氯氣減少。
- 對氧活性大，燃點低，容易點燃。
- 提高溫度可以使得正、逆反應速率都變快，但是逆反應是吸熱反應，所以溫度升高，平衡向左移動。
- 只有(B) 硫酸銨含有氮元素。

單元 10 有機化合物**重點 1 ▶ 認識有機化合物****基本題型 · 練練手**

140 1. D 2. A

解析

- (A) 乙類可溶於水；(B) 乙酸為電解質；(C) 乙酸為酸性物質，硫酸銅不是鹼性。
- 蔗糖與白吐司都是由 C、H、O 組成的物質，加熱後變成黑色。食鹽 (NaCl) 不含 C，加熱後不會變成黑色。

圖解即時通

- 碳

重點 2 ▶ 常見的有機化合物

141 基本題型 · 練練手

142 1. A || 2. B 3. C

圖解即時通

- 烴

重點 3 ▶ 常見的聚合物與衣料

143 基本題型 · 練練手

144 1. A 2. A 3. D || 4. D

解析

- (A) 聚乙烯可回收再利用，是丙。
- (A) 此物質含有碳；(B) 此物質是一種網狀聚合物；(C) 此物質是屬於熱固性聚合物。

重點 4 ▶ 肥皂與清潔劑**基本題型 · 練練手**

145 1. A 2. C 3. C

動動腦

- 有機酸，濃硫酸 2. 易，可以，不易，不可以 3. (1) 鹼；(2) 飽和食鹽水

146 **歷屆試題 SHOW**

147 1. B 2. B 3. B 4. B 5. C || 6. D

解析

- (B) 原子種類與排列方式決定化合物的性質，也是分類的依據。
- 乙：碳的氧化物不屬於有機化合物；丙：只有碳元素組成的物質不是化合物。
- 有機化合物必含碳，但含碳物質不一定為有機化合物，例如碳的氧化物、碳酸鹽類，故無機化合物可能含有碳，答案選(B)。
- 天然的香蕉與柳丁中即有此成分，代表其無毒性，故食用上是較無安全疑慮的，選(B)。
- (A) 未提及酯類；(B) 不含烴類；(C)(D) 無機化合物為硫酸。
- (A) PP 質量變化率最小，最適合盛裝高濃度酒精；(B) PET 質量變化率最大，最不適合盛裝高濃度酒精；(C) 沒有網狀聚合物的資料，無法比較。

會考題型轉個彎

1. B 2. A

解析

- 乙醇可溶解油及氫氧化鈉溶液，肥皂可以浮在飽和食鹽水上。
- 平衡反應式： $\text{C}_2\text{H}_6\text{O} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ ， $\text{C}_2\text{H}_4 + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ，甲易溶於水，甲是乙醇 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ；乙是乙烯 C_2H_4 ，是烴類。

會考輕鬆試

148 1. 基礎輕鬆試

149 1. A 2. D 3. B 4. B 5. B 6. D || 7. A

150 8. A 9. B 10. B 11. B 12. A 13. D || 14. C

151 15. D 16. D 17. D 18. D 19. A || 20. D

解析

- 精鹽不是有機物，加熱後不會呈焦黑狀。
- (D) 甲和乙組成成分相同，連接方式不同，故測其碳、氫、氧之重量百分比無效。
- 三甲胺分子式 $\text{N}(\text{CH}_3)_3$ ，是含碳化合物，屬於有機化合物；氨氣 NH_3 不是含碳化合物，不屬於有機化合物。
- 由一可知：甲、丙溶於水，是酒精、醋酸；乙不溶於水，是乙酸乙酯。由二可知：丙是酸性，丙為醋酸；甲為酒精。
- (B) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$ 是有機酸，溶於水可導電。
- 甘油是丙三醇，可溶於水，但不產生離子，水溶液不可導電。
- 有機酸 + 醇 $\rightarrow$ 酯 + 水。甲：乙醇，乙：乙酸。
- 最上層沸點最低；平均碳數最多，物質沸點

最高，在最下層。

9. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4} \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$ ，(A) 酯化反應；(B) 濃硫酸是催化劑；(C) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 溶液為中性；(D) $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ 不是聚合物。
10. 沙拉油是一種酯類，是由脂肪酸與甘油反應而成，不是聚合物。
11. 蛋糕含許多醣類，醣類又稱碳水化合物。
12. (B) 烴類水溶性不佳，應用氮氣吹驅；(C) 乙烯分子量 $= 12 \times 2 + 1 \times 4 = 28$ ；(D) 乙烯是有機化合物，不是聚合物。
13. 網狀的熱固性聚合物，受熱後不易熔化變形。
14. (A) 羊毛、蠶絲屬於乙，由蛋白質所組成；(B) 棉、麻屬於甲，由纖維素所組成；(D) 人造絲屬於丙，非石化產品。
15. (B)(D) 甲：都不是有機物，乙：都是有機物，但都不是聚合物；(A) 甲：水溶液都可以導電，乙：醋酸是電解質；(C) 甲：二氧化碳水溶液是酸性，乙：醋酸水溶液是酸性。
16. 此產物為肥皂。(A) 鹼性；(B) 不具香味；(C) 不是聚合物。
17. 乙是含碳長鏈，是親油端。由肥皂結構示意圖可知：肥皂不是由許多小單元重複連接而成的化合物，故不是聚合物。
18. (D) 肥皂溶於水為鹼性。
19. (A) 肥皂難溶於飽和食鹽水，鐵粉不溶於水，都是利用對液體溶解度的差異來分離物質。
20. 親油端包圍油汙，親水端將油汙拉入水中。

2. 題組

1. C 2. B 3. B 4. A

解析

1. (A) 聚苯乙烯易被強酸、強鹼腐蝕，也可以被多種有機溶劑溶解；(B)(C)(D) 屬於熱塑性聚合物，鏈狀聚合物適合回收再利用。
2. 由本文可知：萘類屬於一種烴類，只含碳、氫兩元素。
3. 鋁箔包緊，可以將竹筷隔絕空氣加熱。
4. 產生二氧化碳、氫氣、甲烷、一氧化碳。

生活素養題

1. A 2. C 3. A 4. D

解析

1. 分子量很大的碳氫氧氮聚合物，因為含有碳，也是由有機物所構成的。

2. (C) 棉為天然纖維。

3. (B)(C) 由許多丙烯小分子聚合；(D) 不可耐高溫，是熱塑性聚合物。
4. 以石油產品為原料，經人工合成，是合成纖維。

閱讀素養學習單

- 153 1. C 2. C 3. C

解析

1. (C) 粉塵濃度達到「最小爆炸濃度」的戶外，若同時滿足其他條件，亦有可能發生塵爆，例如八仙樂園的塵爆事件就是發生在戶外。
2. (C) 可燃性粉塵與火媒棒容易燃燒的原因都與反應物的接觸面積大小有關。
3. (A)(B) 文中提到塵爆為劇烈的燃燒反應，而燃燒為放熱的氧化還原反應；(C) 因光速較聲速快上許多，故會先看到爆炸火光，再聽到爆炸聲。

單元 11 力

重點 1 ▶ 力的大小、力的測量與合力

基本題型・練練手

- 156 1. A 2. B 3. B 4. C 5. B

解析

1. (A) 重力是超距力，地球未接觸蘋果，地球對蘋果仍有吸引力。
2. $\leftarrow + \rightarrow$ 方向向西，長度為 3 倍長，所以是向西 15 公斤重的力。
3. $\frac{20-16}{85-79} = \frac{F-20}{88-85}$ ， $F=22$ (gw)

圖解即時通

5. =, =, =, =

重點 2 ▶ 摩擦力

基本題型・練練手

- 158 1. D 2. C 3. A

解析

2. 最大靜摩擦力 = 4 公斤重，水平外力為 5 公斤重 > 最大靜摩擦力，物體可以運動。動摩擦力 = 3 公斤重，合力 = 5 - 3 = 2 (公斤重)

重點 3 ▶ 壓力

基本題型・練練手

- 161 1. C 2. D 3. B 4. A 5. C

解析

3. 壺口高度：乙 = 丙 > 甲，水量：乙 = 丙 > 甲。

5. (A)(C) 甲、乙兩點的壓力都是 1atm；(B) 玻璃管的粗細不影響氣壓的大小；(D) 丙壓力=0

圖解即時通

4. =, <

重點 4 ▶ 浮力

基本題型・練練手

163 1. D 2. C

解析

1. (C) $50 \times 1 = 50$ (gw)；(D) 木塊的質量=50g
2. 沉入水中，浮力 B 變小，浮力 $B = V_{\text{液下}} \times D_{\text{液}}$ ， $D_{\text{液}}$ 相同，B 變小， $V_{\text{液下}}$ 變小。

動動腦

1. (1) 一定；(2) 不一定 2. 不一定
3. (1) 水面下 10cm；(2) 垂直 4. 不變，變小

164 歷屆試題 SHOW

165 1. C 2. C 3. B 4. D 5. C || 6. B 7. B

解析

1. (C) $F < 400\text{gw}$ ，此時靜止，外力=靜摩擦力，外力 F 越小，靜摩擦力也越小。
2. 由表可知，外力 300gw 時，摩擦力為 250gw，物體進行等加速度運動，因此可知此摩擦力屬於動摩擦力；而最大靜摩擦力大於動摩擦力，加上外力需大於最大靜摩擦力才能運動，故選(C)。
3. 壓力=作用力÷受力面積，設乙金屬塊質量 x 公克，得 $P_1 = \frac{10}{1^2} = \frac{x+10}{2^2} = P_2$ ， $x = 30$ (g)
4. $P_x = X$ 上方水重所造成之壓力， $P_y = Y$ 上方水重所造成之壓力， $P_z = Z$ 上方水重所造成之壓力，由圖可知深度： $h_y > h_z > h_x$ ，所以 $P_y > P_z > P_x$ ，且 $P_x \neq 0$
5. 1 大氣壓時，傾斜水銀柱的最大垂直高度為 76 公分。
6. (B) 壓力=作用力÷接觸面積
7. 甲：浮體，浮力=重力=水面下體積×水的密度， $40 \times 0.5 = \text{水面下體積} \times 1$ ，水面下體積=20 (cm³)；乙：水面下靜止，水面下體積=30cm³；丙：沉體，水面下體積=20cm³；丁：沉體，水面下體積=10cm³

會考題型轉個彎

1. D 2. D 3. A

解析

1. 高山上氣壓變小，密封包裝洋芋片內氣體的

氣壓變小，所以包裝膨脹。

2. P 是真空，R 不是真空，且 R 小於大氣壓力。
 $Q = S = 1$ 大氣壓 $> R > P = 0$
3. 甲球的體積為 V，重量=3V，乙球的體積為 4V，重量=xV。對甲與乙整體而言，總浮力=總重量， $(V+4V) \times 1 = 3V + xV$ ， $x = 2$ 。
乙平衡不動，乙的重量+繩子的拉力=乙的浮力， $2V + \text{繩子的拉力} = 4V \times 1$ ，繩子的拉力=2V=乙球的重量。

會考輕鬆試

166 1. 基礎輕鬆試

167 1. D 2. D 3. D 4. B 5. B || 6. D 7. C

168 8. C 9. A 10. D 11. D 12. D || 13. B 14. B

15. A 16. B 17. D 18. B

解析

1. 木塊保持靜止，所以合力=0。甲、乙兩人在水平方向的合力=0，重力與桌面的支撐力在鉛直方向的合力=0
2. $8 - 5 = 3$ (gw) 向左
3. 甲受力大小=乙受力大小=4gw。丙受力大小=4+4=8 (gw)，丙彈簧的長度=18cm
4. 物體靜止時，合力=0，水平力的大小=摩擦力的大小。 $f_{\text{乙}} = 0$ ， $f_{\text{甲}} = f_{\text{丙}} = f_{\text{丁}} = 1\text{kgw}$
5. 甲在與接觸面平行方向受力=0，靜摩擦力=0；乙：靜止不動，靜摩擦力=重力=200gw
6. 最大靜摩擦力與面積的大小無關。
7. 垂直作用力愈大，最大靜摩擦力愈大，動摩擦力愈大。
8. (C) 最大靜摩擦力與正向力(重量)成正比，所以再加上 5kgw 的砝碼後，最大靜摩擦力變成 4kgw。
9. 壓力與作用面積垂直，距水面愈深，所受水壓愈大。
10. 玻璃管中的水銀柱愈低，表示玻璃管內的氣體壓力愈大。
11. $P = \frac{F}{A}$ ，F 相同時，(D) 接觸面積 A 最大，壓力最小。
12. 魚丸是浮體，密度比水小；米血是沉體，密度比水大。 $M = V \times D$ ，V 相同，米血的質量比較大。魚丸液面下體積 < 米血液面下體積，浮力=液面下體積 × 液體密度，液體密度相同，米血的浮力比較大。

13. 平均密度 = $\frac{50+50}{100+25} <$ 水的密度，是浮體，
部分體積在水面下，部分體積在水面上，(B)
符合。
14. 浮力等於排開的液體重量。密度： $D_{甲} < D_{乙}$
 $= D_{水} < D_{丙}$ ，故甲為浮體，受浮力為 30gw；
乙在水中靜止，受浮力為 40gw；丙為沉體，
受浮力為 30gw。
15. 鉛塊重量 = 木塊增加的浮力 = $(400 - 100)$
 $\times 1 = 300$ (gw)
16. 液面下體積相同、液體密度相同，所以浮力
相同。
17. 假設冰山體積為 V ，且 $D_{冰山} = 0.9\text{g/cm}^3 =$
 900kg/m^3 ， $D_{海水} = 1.2\text{g/cm}^3 = 1200\text{kg/m}^3$ ， $B_{浮體}$
 $=$ 物重 $= V_{液下} \times D_{液}$ ，物重 $= V \times 900$ ，
 $V \times 900 = (V - 500) \times 1200$ ，冰山全體積 $V =$
 2000 (m^3)， $M = 2000 \times 900 = 1800000$ (kg)
 $= 1800$ (公噸)
18. 甲圖：骨頭是浮體，浮力 = 重力；乙圖：骨
頭是沉體，浮力 < 重力。浮力大小：甲 > 乙
，甲排開的水比較多，水面比較高。

2. 題組

1. B 2. A 3. C 4. A

解析

1. 16 匹馬居然無法拉開這兩顆半球，證明大氣
壓力真的很大。
2. $P = \frac{F}{A}$ ， $F = AP$ ，壓力相同，銅製半球直徑變
小，垂直作用的面積變小，拉開的力變小。
3. 貝殼內部有小管連通的獨立氣室，控制獨立
氣室進水量，改變密度大小。
4. 浮力 = 液面下體積 $\times$ 液體密度，液體密度不
變，液面下體積變大，浮力變大。

生活素養題

1. A 2. C 3. D 4. B 5. B

解析

1. 連通管原理：兩邊水面高度相同，U 形管底
部向左與向右壓力相同，所以水靜止不流動。
2. 玻璃給吸盤的摩擦力 = 吸盤與手機架的總重
量。吸盤面積愈大，垂直作用力愈大，產生
的最大靜摩擦力愈大，能承受愈重的物體。
3. 大氣壓力作用在吸盤，吸盤與玻璃間有垂直
作用力，所以吸盤與玻璃間有摩擦力，摩擦

力與重力達成平衡，吸盤不會掉落。

4. 鐵牛的體積 $V = M \div D = 8000 \times 1000 \div 8 =$
 1000000 (cm^3)，浮力 $B = V \times D = 1000000 \times 1$
 $= 1000000$ (gw) (也就是 1000kgw)
5. 鐵牛在水中重量 = 空氣中重量 - 浮力 =
 $8000\text{kgw} - 1000\text{kgw} = 7000\text{kgw}$

閱讀素養學習單

- 171 1. A 2. D

解析

1. (B) 改變翻轉的角度，墊板不會掉下來；(C) 由
圖(一)~圖(四)顯示的現象並無法推論出大氣的
組成成分；(D) 若將圖(四)水壺蓋上的小孔用手
指頭蓋住，此時出水口會受到大氣壓力的擠
壓而不易流出，瓶蓋的兩個開口 (一大一小)
會讓容器內外的氣體壓力相等，使水較容
易流出。
2. (D) 光憑圖(五)顯示的現象，不加上其他科學常
識，並無法推論出空氣是混合物。

理化科 3-4 冊會考模擬試題

- 173 1. A 2. B 3. B 4. D 5. D 6. A || 7. A
174 8. C 9. B 10. D 11. B 12. A || 13. D 14. B
175 15. D 16. B 17. C 18. B || 19. C 20. B 21. C
176 22. C 23. A 24. C || 25. D 26. A 27. D

解析

1. 薊頭漏斗要低於水面，導管要高於水面。
2. 凹面鏡可以聚光。
3. M_2O 的分子量 $= 282 \div 3 = 94$ ， $2 \times M + 16 = 94$
， $M = 39$
4. $X =$ 中子數 $=$ 質量數 $-$ 質子數 $= 195 - 78 =$
 117 ， $Y =$ 電子數 $=$ 質子數 $= 78$
5. (A) 氧氣；(B) 二氧化碳；(C) 二氧化硫；(D) 氫
氣，密度比空氣小。
6. 甲：振幅 $= 6\text{cm}$ ，頻率 $= 3\text{Hz}$ ；乙：振幅 $=$
 3cm ，頻率 $= 2\text{Hz}$
7. 化學變化有產生新物質。乙：產生碳；丙：
產生硫酸鋁白色沉澱；丁：產生二氧化碳。
8. (A) 最小；(B) 鈣為鹼土金屬；(D) 不同族，化
學性質不相似。
9. 浮體浮力 = 浮體重量 = 排開的水重量。
浮板體積 $= 150 \times 100 \times 10 = 150000$ (cm^3)，
浮板質量 $= 150000 \times 0.4 = 60000$ (g)，
 $60000 + M = 150000 \times 1$ ， $M = 90000$ (g)

10. (D) 鋅的氧化物緻密，可防止內部的鋅再氧化。
11. 粉末顆粒比較小，接觸面積比較大，反應速率比較大。用去的鋅愈多，氣體產量愈大。
12. (A) 水溶液的顏色與濃度未固定，未達到動態平衡。
13. (A) 蔗糖是非電解質，不解離；(B) 氨水 (NH_4OH) 是弱鹼，解離出的離子少於 2 莫耳；(C) 氫氧化鈉 (NaOH) 是強鹼，解離出的離子是 2 莫耳；(D) 硫酸 (H_2SO_4) 是強酸，解離出的離子約是 3 莫耳。
14. 3 個針孔可以形成 3 個倒立實像。
15. (D) 沒有氧的得失。
16. 同一介質中，聲速相同。甲：音量 (振幅) 比較大，傳得比較遠。
17. 高山上大氣壓力變小，但不是 0。
18. (A) 可溶於水；(C)(D) 加酸可產生二氧化碳氣泡。
19. 丁酸 + 戊醇 $\rightarrow$ 水 + 丁酸戊酯
20. 700 公克的水加入 300 公克的某物質，形成飽和溶液。重量百分率濃度 $= 25 \div (25 + 100) \times 100\% = 20\%$
21. 蔗糖是有機物，加熱會變黑。食鹽不是有機物，加熱不會變黑。
22. 水密度 $= (66 - 51) \div (40 - 25) = 1 \text{ (g/cm}^3\text{)}$ ， $51 - 25 \times 1 = 26.0 \text{ (g)}$
23. 黑色物質比較容易吸收輻射熱。
24. $H = MS \Delta T = (50 \times 1000) \times 1 \times (50 - 30) = 1000000 \text{ (卡)}$
25. (D) 反應式 I 的產物 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 和反應式 II 的產物 CH_4 都是有機化合物。
26. 文中提到生產者是細菌。
27. (A) 冰島為中洋脊露出海面的部分；(B) 大西洋中洋脊在大西洋的中間，但太平洋中洋脊則在太平洋東緣和東南緣；(C) 中洋脊是兩個板塊受張裂的力量分離，為板塊張裂處。